MONITOR Z · L15.4

Clase 4 — Qué es un módulo: CSECT y símbolos externos

Cuaderno de estudio · versión del 2026-10-26

Margen derecho y renglones libres para tus notas. Las láminas son las mismas de la carpeta **_visual**. Si una lección se corrige, se regenera este cuaderno con la fecha nueva.

L15 · Clase 4 — Qué es un módulo: CSECT y símbolos externos

La Clase 3 terminó en que cada módulo tiene «su propio edificio». Esta clase dice qué es ese edificio para el ensamblador y el binder: una **CSECT**. También explica cómo una pieza nombra a otra que no conoce: con un **símbolo externo**.

> 📚 Fuentes: el listado del ensamblado de **JOB34775**: el *External Symbol Dictionary* (ESD), las sentencias 1–3, 10193 y 11305–11317, y el *Relocation Dictionary* (RLD). El mapa del binder del mismo job (paso `LKED`) y el JCL `ZTKMONVA`. *HLASM V1R6 Language Reference* (SC26-4940): CSECT, `DC V`. *z/OS MVS Program Management: User's Guide* (SA23-1393): autocall y el mapa del módulo.

1. Una CSECT es un bloque con nombre

- **CSECT** (*control section*) es la unidad que el binder sabe mover: un bloque de bytes con nombre propio y largo

conocido.

- ZTKMON es hoy **una sola** CSECT (sentencias 1–3 de JOB34775):

```
ZTKMON   CSECT
ZTKMON   AMODE 31
ZTKMON   RMODE 24
```

- El listado la mide: **X'F72C' = 63.276 bytes**, desde `Loc` 000000.
- **Partir en módulos** es tener varias: `ZTKMON CSECT`, `ZTKFMT CSECT`… Cada una en su propio fuente, ensamblada aparte,

con su propio `USING` (Clase 3).

Analogía: una CSECT es un **capítulo** con título. El encuadernador (el binder) no lee los capítulos: los ordena, los pega y arregla las referencias de «ver capítulo tal».

2. El ESD: la lista de nombres que entran y salen

Cada objeto trae un **diccionario de símbolos externos** (ESD). Es la lista de los nombres que la pieza **ofrece** a las otras y de los que **necesita** de ellas. El de ZTKMON (JOB34775):

Símbolo	Tipo	Id	Dirección	Largo	Qué significa
`ZTKMON`	**SD**	1	00000000	0000F72C	*section definition*: «yo **defino** esta CSECT, y mide esto»
`EZASOKET`	**ER**	2	—	—	*external reference*: «**necesito** esto, y no está en mi fuente»

Otros tipos que pueden aparecer: **LD** (un punto de entrada adentro de una CSECT, con `ENTRY`) y **WX** (una referencia débil: si no se encuentra, no es error). ZTKMON no tiene ninguno de los dos.

Una CSECT y su diccionario de símbolos externos

L15 · Clase 4 · CSECT y símbolos externos

Una CSECT = un capítulo con título

```
ZTKMON   CSECT
ZTKMON   AMODE 31
ZTKMON   RMODE 24
```

Un bloque con **nombre** y **largo**: X'F72C' = 63.276 bytes. Es la unidad que el binder mueve. Hoy ZTKMON es **una sola**.

El ESD de ZTKMON (JOB34775)

Símbolo	Tipo	Id	Largo
ZTKMON	SD	1	F72C
EZASOKET	ER	2	—

SD = «yo **defino** esto». **ER** = «**necesito** esto y no está en mi fuente».

Tipo	Qué dice	¿En ZTKMON?
SD	*section definition*: una CSECT definida acá, con su largo	**sí · ZTKMON**
ER	*external reference*: un nombre que hay que traer de otra pieza	**sí · EZASOKET**
LD	un punto de entrada adentro de una CSECT (`ENTRY`)	no
WX	una referencia débil: si no se encuentra, no es error	no

Analogía: los capítulos de un libro

El encuadernador no lee los capítulos: los ordena, los pega y cambia cada «ver capítulo EZASOKET» por el número de página real. El ESD es el índice de esos «ver capítulo…».

Fuente: Listado ASM de JOB34775: External Symbol Dictionary y sentencias 1-3

Lámina L15-14_csect_y_esd

3. Dos maneras de llamar: adentro y afuera

Llamada **interna**	Llamada **externa**

Fuente	`BAL R14,AHORA` (sentencia 10193)	`CALL EZASOKET,(…)` (sentencia 11307)
Bytes	`45E0 C29C`	se expande a `DC V(EZASOKET)` = `00000000` en X'0DD8'
¿Sabe adónde va?	**sí**: `AHORA` está en esta CSECT, en R12 + X'29C'	**no**: `EZASOKET` está en otra pieza
Quién lo resuelve	el ensamblador, ahí mismo	el binder, después
Lo anota en	—	el ESD (`ER`) y el RLD

- **Una constante V** (`DC V(nombre)`) es un hueco de 4 bytes para la dirección de **otra** CSECT. `CALL` la genera sola y

después hace `L 15,` con ese hueco y `BALR 14,15` (sentencias 11325–11326: `58F0 CDD8` y `05EF`). Es la convención de enlace, que se ve en la Clase 5.

- **ZTKMON tiene 11 huecos así**, uno por cada `CALL EZASOKET`. El RLD tiene **11 entradas de tipo** `V`, todas apuntando al

Id 2 (`EZASOKET`), en X'0DD8', X'0E20', X'0E70'… hasta X'140C', con acción `ST`: «guardá acá la dirección».

- **Comparalo con la Clase 2:** las entradas de tipo `A` (como `PUNTSSOB`, en X'1DDC') apuntan al Id 1, que es la misma

ZTKMON, y su acción es `+`: «sumale dónde quedó cargada».

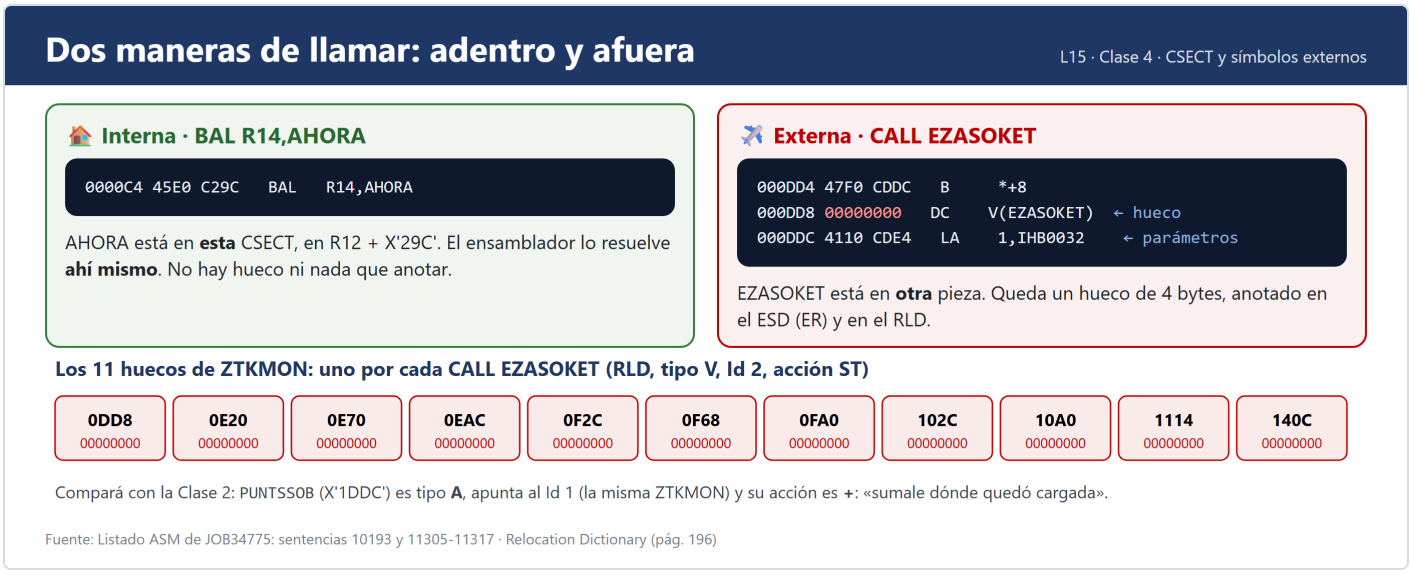


Lámina L15-15_interna_externa

4. Qué hace el binder con el ESD

1. **Junta las definiciones (`SD`)** de todo lo que entra por `SYSLIN`. Hoy es un solo objeto, `&&OBJ`, que el mapa muestra

como `SYS26295.T103617.RA000.ZTKMONVA.OBJ.H01`.

1. **Para cada `ER` sin resolver, lo busca en `SYSLIB`.** A eso se le llama *autocall*. Tu JCL lo dice:

`//SYSLIB DD DSN=TCPIP.SEZATCP` en el paso `LKED`, con el comentario «AHI ESTA EL STUB DE EZASOKET».

1. **El miembro `EZASOKET` de `TCPIP.SEZATCP` trajo tres CSECT.** En el mapa están marcadas con `*`, que quiere decir que

llegaron por autocall:

Offset	CSECT	Largo	De dónde
0	`ZTKMON`	F72C	`SYSLIN`
F730	`EZBOECPR` *	100	`SYSLIB`, miembro `EZASOKET`
F830	`EZASOKET` *	3D5	`SYSLIB`, miembro `EZASOKET`
FC08	`EZASOKFN` *	1568	`SYSLIB`, miembro `EZASOKET`

1. **Llena los 11 huecos** con X'F830', el lugar de `EZASOKET` dentro del módulo. Al cargar, z/OS les suma la dirección de

carga, como a las constantes A de la Clase 2.

1. **Si un `ER` no aparece en ningún lado,** el binder lo informa como símbolo sin resolver (`IEW2456E`). Eso **nunca pasó

en tus ensamblados**: no aparece en ninguna salida de `monitor_z/salidas/`.

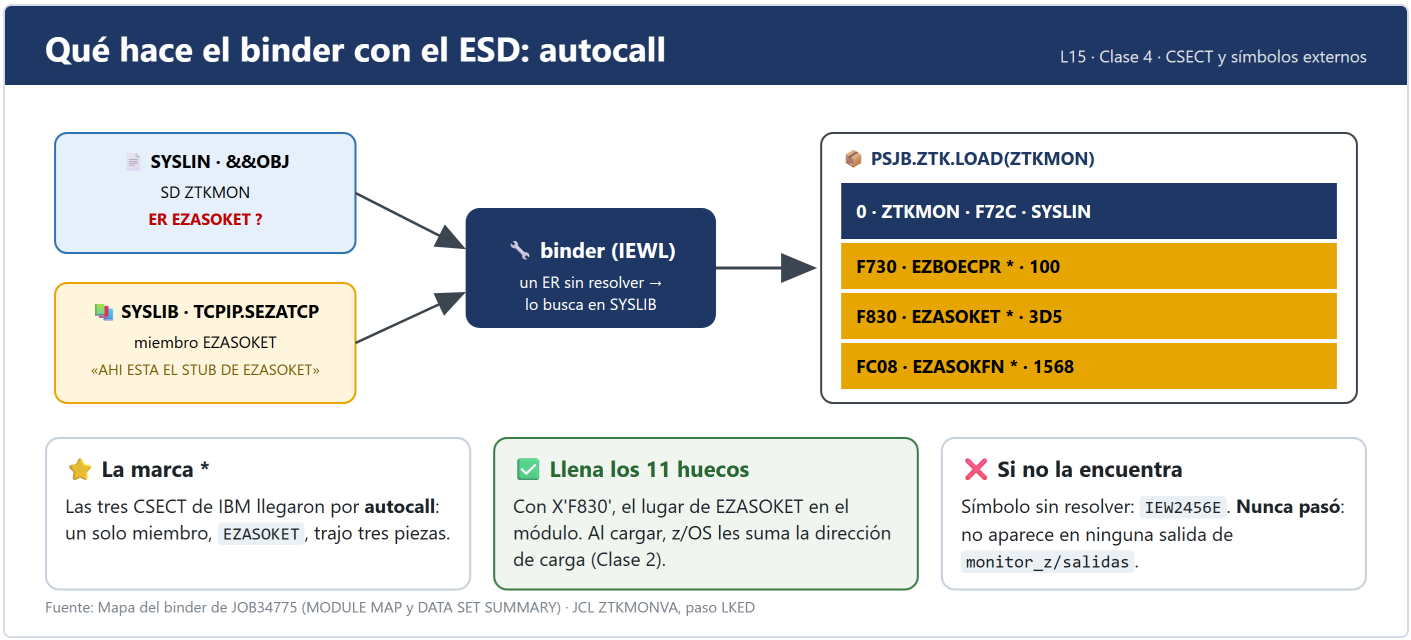


Lámina L15-16_autocall

5. Qué cambia con los módulos

	Hoy	Con `ZTKFMT` aparte
ESD de ZTKMON	`SD ZTKMON`, `ER EZASOKET`	`SD ZTKMON`, `ER EZASOKET`, **`ER ZTKFMT`**
ESD de ZTKFMT	—	**`SD ZTKFMT`**
Llamar a las rutinas de fechas	`BAL R14,HMS`: interna	`CALL ZTKFMT` o `L R15,=V(ZTKFMT)`: externa
El binder	resuelve `EZASOKET` desde `SYSLIB`	además resuelve `ZTKFMT` desde **el objeto de ZTKFMT**

- **El cuidado:** `ZTKFMT` **no** está en `TCPIP.SEZATCP`. El binder la tiene que recibir por `SYSLIN`, sea con los objetos

concatenados o con una biblioteca de objetos e `INCLUDE`. Cómo se arma el JCL se decide en la Clase 7.

- **Cuánto cuesta:** una llamada interna (`BAL`) pasa a ser externa, con un hueco V y la convención de enlace (Clase 5).

Qué cambia con los módulos

L15 · Clase 4 · CSECT y símbolos externos

Hoy

Objeto	ESD
ZTKMON	SD ZTKMON · ER EZASOKET

Las fechas son **internas**: `BAL R14,HMS`.

Con ZTKFMT aparte

Objeto	ESD
ZTKMON	SD ZTKMON · ER EZASOKET · ER ZTKFMT
ZTKFMT	SD ZTKFMT

Las fechas son **externas**: `CALL ZTKFMT` deja un hueco V.

El cuidado: ZTKFMT **no** está en `TCPIP.SEZATCP`, así que el autocall no la va a encontrar. El binder la tiene que recibir por `SYSLIN`, sea con los objetos concatenados o con una biblioteca de objetos e `INCLUDE`. Se decide en la Clase 7.

Cuánto cuesta: cada llamada que pasa de interna a externa suma un hueco V y la convención de enlace (Clase 5).

Fuente: Propuesta de módulos de la L15 · ESD y mapa del binder de JOB34775

Lámina L15-17_esd_con_modulos

6. Resumen

Idea	En una línea
CSECT	un bloque con nombre y largo; la unidad que mueve el binder. ZTKMON es una sola, de X'F72C'
ESD	lo que la pieza **define** (`SD`) y lo que **necesita** (`ER`)
Constante V	un hueco para la dirección de otra CSECT; `CALL` la genera
RLD	dónde hay que tocar al enlazar o al cargar: `V` + `ST` (el binder pone la dirección), `A` + `+` (z/OS suma la de carga)
Autocall	el binder busca en `SYSLIB` los `ER` que faltan; en el mapa, la marca `*`

7. Preguntas de comprobación

1. En el ESD de ZTKMON hay un `SD` y un `ER`. ¿Qué significa cada uno, y qué entrada nueva va a aparecer cuando ZTKMON llame a `ZTKFMT`?
2. `BAL R14,AHORA` no deja ningún hueco y `CALL EZASOKET` sí. ¿Por qué? ¿Quién llena ese hueco, y con qué valor?

Mis respuestas

Notas